



Oslo

Støy - Snarøyveien

Dok.nr.: PF-FLY0-060-RB-0008

Revisjon: 02G



OFFENTLIG

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 2 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Dokumentet er utarbeidet av



Rev.	Dato	Utgitt for	Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av
01G	15.12.2023	Gjennomsyn	Saeed Mehdizadeh	Runar G. Simonsen	Trude Een Eide
02G	12.02.2024	Gjennomsyn	Trude Een Eide	Runar G. Simonsen	Trude Een Eide

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 3 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Innhold:

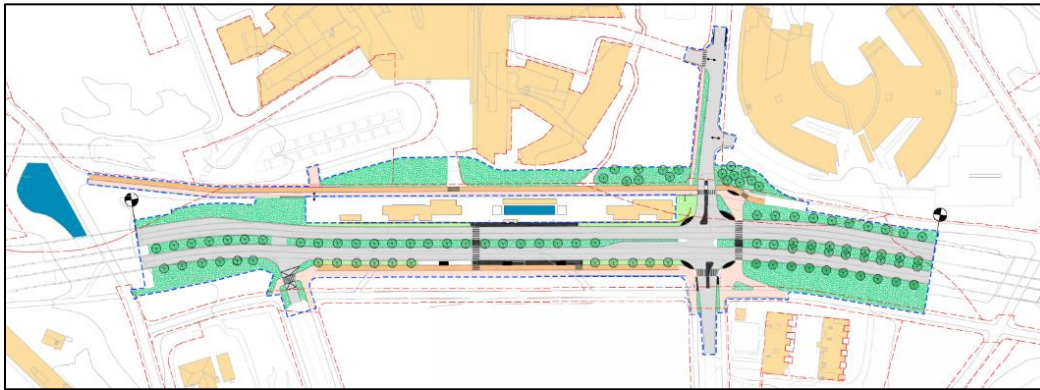
1.	INNLEDNING	4
1.1	Hensikt	4
1.2	Sammendrag.....	5
1.3	Definisjoner	5
2.	ENDRINGSLOGG	6
3.	FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER	7
3.1	T-1442/2021.....	7
3.2	Veileder M-2061.....	7
3.3	NS 8175:2012	7
3.4	Støy i anleggsfasen	8
4.	METODE OG GRUNNLAG	10
4.1	Usikkerhet	10
4.2	Veitrafikk	10
5.	RESULTATER.....	12
5.1	Veitrafikk	12
5.2	Anleggsstøy.....	12
6.	REFERANSER	14
	VEDLEGG.....	15

Oslo Kommune – Fornebu		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 4 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

1. INNLEDNING

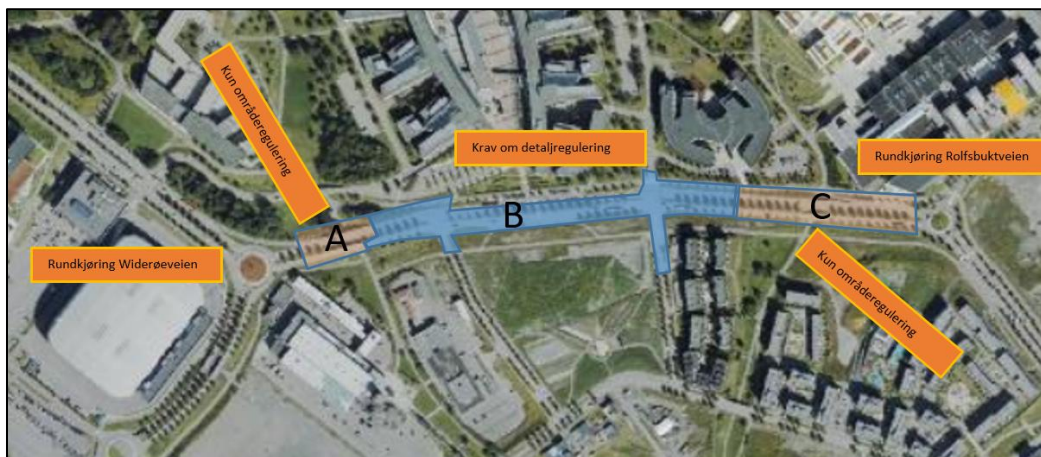
1.1 Hensikt

Det er gjort beregninger og vurderinger av luftoverført støy i forbindelse med detaljregulering av Snarøyveien på strekningen langs Flytårnet stasjon, på Fornebu i Bærum kommune, se figur 1 under. Strekningen er omlagt i forbindelse med etablering av Flytårnet stasjon, og skal reetableres.



Figur 1 Tegning som viser strekningen av Snarøyveien som inngår i detaljreguleringsplanen (kilde: FOB/PGF).

Opprinnelig var det planlagt at hele strekningen av Snarøyveien mellom rundkjøring Rolfsbuktveien og rundkjøring Widerøeveien skulle reguleres som områderegulering, se figur 2. Strekningen var delt inn i tre delstrekninger, A, B og C, hvor delstrekning B langs Flytårnet stasjon skulle reguleres på nivå med detaljregulering, og delstrekningene A og C skulle reguleres med krav om senere detaljregulering. Det ble senere besluttet at kun delstrekning B skal reguleres, som detaljregulering. Denne rapporten ble utarbeidet før beslutningen om å ta ut delstrekningene A og C og angir derfor støysituasjonen rundt Snarøyveien på hele strekningen mellom rundkjøring Rolfsbuktveien og rundkjøring Widerøeveien.



Figur 2 Kart som viser strekningen av Snarøyveien mellom rundkjøring Rolfsbuktveien og rundkjøring Widerøeveien, inndelt i delstrekningene A, B og C, som skulle reguleres som områderegulering (Kilde: Bærum kommune).

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 5 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

1.2 Sammendrag

Det er gjort beregninger og vurderinger av luftoverført støy i forbindelse med detaljregulering av Snarøyveien på strekningen langs Flytårnet stasjon, på Fornebu i Bærum kommune. Beregninger viser at noen boliger i Bernt Balchens vei 2-50, og i Solgangsbrisen er støyutsatte og ligger i gul støysone i dagens situasjon. I scenario 4A blir støybelastningen noe redusert som følge av redusert hastighet på Snarøyveien. Støy på felles utearealer for disse bygningene er tilfredsstillende iht. T-1442/2021. Bernt Balchens vei 2 og 8 har fasader mot Snarøyveien som ligger i rød støysone i dagens situasjon, mens de i scenario 4A ligger i øvre del av gul sone.

Siden bygningene i Bernt Balchens vei og i Solgangsbrisen er oppført etter 2005 forventes det at støykravene innendørs er ivaretatt.

For støy i anleggsfasen er det identifisert spesielt støyende aktiviteter og foreslått aksjoner og avbøtende tiltak som på en best mulig måte sikrer at grenseverdier gitt i T-1442/2021 ivaretas.

1.3 Definisjoner

L_{den} – tidsmidlet dag-kveld-nattnivå

A-veid ekvivalent støyinnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB ekstra tillegg på natt kl. 23–07, og 5 dB ekstra tillegg på kveldstid kl. 19–23.

$L_{pA,T}$ – tidsmidlet lydtrykknivå

Et mål på det A-veide gjennomsnittlige (ekvivalente) nivået for varierende støy over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, for eksempel 1/2 time, 8 timer, 24 timer.

$L_{AF,max}$ – maksimalt lydtrykknivå

A-veid maksimalt lydtrykknivå som er et mål for de høyeste toppene i et varierende støybilde.

Uteoppholdsareal

Defineres i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven § 8-4 som et areal som etter sin funksjon skal være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper og ha tilstrekkelig størrelse. Uteoppholdsareal skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning.

A-veid

Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de frekvensområdene der hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret der hørselen har lav følsomhet.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 6 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

2. ENDRINGSLOGG

Rev.	Rev.dato	Kapittel/side	Beskrivelse av endring
01G	15.12.2023	Hele dok.	Første utgave
02G	12.02.2024	Kap. 1. Kap. 4.2 Kap. 5.2	Tekst og figurer endret iht. endret prosjektmfang. Henvisning til trafikkanalyse. Presisering siste avsnitt.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 7 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

3. FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

3.1 T-1442/2021

T-1442 [1] angir anbefalte grenseverdier for støytiltak ved etablering av ny støyende virksomhet eller ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål.

Tabell 1 Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtryknivå (se T-1442/2021 kap. 8 for definisjoner).

Støykilde	Støynivå på ute- oppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål	Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23–07
Vei	L_{den} 55 dB	L_{5AF} 70 dB

- Ekvivalentnivåene i tabell 1 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av L_{den} (se T-1442/2021 kap. 8).
- Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsomt bruksformål gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholds enhet.
- Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i T-1442/2021 kap. 6. Beregningshøyden for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv.
- Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.

3.2 Veileder M-2061

Miljødirektoratet har utarbeidet en egen veileder [2] til støyretningslinjen. Denne inneholder ytterlige anbefalinger og mer informasjon samt eksempler og forslag til hvordan anbefalingene kan benyttes.

3.3 NS 8175:2012

Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17 [3] § 13-6 gir funksjonskrav for lyd og vibrasjoner. Det vises videre til lydklasse C i norsk standard NS 8175:2012 [4] for grenseverdier som tilfredsstiller funksjonskravet.

Lydnivå fra utendørs kilder

Grenseverdier til klasse C for innendørs lydnivå fra utendørs kilder i boliger er gjengitt i tabell 2.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 8 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Tabell 2 Lydkrav for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder

Type brukerområde	Målestørrelse	Klasse C
I oppholds- og soverom i boliger fra utendørs lydkilder	$L_{p,A,24h}$ (dB)	30
I soverom i boliger fra utendørs lydkilder	$L_{p,AF,max}$ (dB) natt, kl. 23–07	45 ¹⁾

¹⁾ Krav til maksimalnivå gjelder der det er 10 hendelser eller mer som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser.

3.4 Støy i anleggsfasen

Retningslinjene i T-1442/2021 angir grenseverdier for utendørs og innendørs ekvivalent lydnivå fra bygg- og anleggsvirksomhet. Retningslinjen skal gi føringer for kommunens arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan og bygningsloven. Retningslinje T-1442/2021 danner samtidig en mal for krav som kan legges til grunn i kontrakter eller anbudsdokumenter

Anleggsstøy grenseverdier utendørs

Anbefalte grenseverdier for utendørs støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er angitt i Tabell 3. Grenseverdiene for gitt tidsrom, X timer, er angitt som A-veid ekvivalent innfallende lydtryknivå L_{pAeqXh} (dB) og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.

Tabell 3 Anbefalte utendørs grenseverdier fra bygg- og anleggsvirksomhet for ekvivalent innfallende lydtryknivå for tidsrommet X, L_{pAeqXh} , til bygg med støyfølsomt bruksformål.

Bygningstype	Støykrav på dagtid (07-19)	Støykrav på kveld (19-23) eller søn-/helligdag (07-23)	Støykrav på natt (23-07)
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	$L_{pAeq12h} \leq 60 \text{ dB}$	$L_{pAeq4h/16h} \leq 55 \text{ dB}$	$L_{pAeq8h} \leq 45 \text{ dB}$
Skole, barnehage	$L_{pAeqT} \leq 55 \text{ dB i brukstid}$		

Dersom bygge- og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det aksepteres opp mot 5 dB høyere støyinnivå på dagtid og kveld enn angitt i Tabell 3. Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natta. Dersom det i spesielle tilfeller tillates avvik fra dette, og støygrensen i Tabell 3 overskrides, gjelder regelen om varsling, kapittel 6.3 i T-1442/2021, og det bør som hovedregel tilbys alternativ overnatting. Maksimalt støyinnivå L_{AFmax} i nattperioden bør ikke overskride grensene for ekvivalentnivå med mer enn 15 dB.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 9 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Impulslyd og rentoner

Om støyens karakteristikk ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner bør grenseverdiene for aktuell arbeids- eller driftsperiode skjerpes med 5 dB. Skjerping av grenseverdien er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser.

Eksempler på impulslyd er [TEE1][RS2][TEE3]hammerslag, bruk av fallhammer til spunting og pæling, pigging og bruk av presslufthammer/-bor. Eksempler på lyder med innslag av rentoner er transformatorer, motorer/aggregat og alarmer.

Varsling støyende arbeider

Naboer som kommer til å bli utsatt for vesentlig støy bør varsles ved alle bygg- og anleggsarbeider. Med vesentlig støy menes først og fremst overskridelse av aktuell grenseverdi.

Varsling bør omfatte oppslag ved byggeplass, samt personlig informasjon til de mest berørte. Ved større arbeider med et stort antall berørte husstander kan det være mer hensiktsmessig med varsling via massemedier som lokalaviser o.l. For arbeider med varighet over 6 måneder, betydelig drift på natt eller spesielt støyende aktiviteter, bør det arrangeres informasjonsmøter for de berørte beboerne.

Varsling bør inneholde henvisning til regelverket, hvordan støyende arbeid er tenkt utført og hvorfor det er nødvendig for prosjektet å utføre dette støyende arbeidet. I tillegg bør varslingen angi for hvilken periode de forskjellige støyende aktivitetene vil foregå, daglig arbeidstid hvor det kan oppstå støy og hvilke støyaktiviteter som kan finne sted innenfor denne tiden. Det bør i tillegg opplyses om ansvarlig kontaktperson hos entreprenør for henvendelser angående støy. Denne personen skal ha myndighet til å stanse støyende arbeider. Videre bør de berørte få innsyn i utarbeidede støyprognoser for prosjektet, samt informasjon om hvilke tiltak som er gjennomført for å redusere støyen, som skjerming, valg av støysvakt utstyr, reduserte driftstider o.l.

Informasjon rundt store eller spesielt støyende aktiviteter bør gjøres offentlig for de berørte som en del av planleggingsprosessen, slik at de berørte er forberedt på kommende støysituasjon. Dette skjer før anleggsperioden begynner.

Når anleggsperioden er i gang, bør det gis følgende forvarsel ved disse aktivitetene:

- Spesielt støyende aktiviteter som pigging, spunting, sprenging og alt arbeid på kveld og natt bør varsles senest én uke før arbeidet starter.

Andre støyende aktiviteter hvor det er vurdert at naboer blir utsatt for vesentlig støy varsles minst tre arbeidsdager før arbeidet starter.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 10 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

4. METODE OG GRUNNLAG

Det er gjort innledende beregninger for å gi en indikasjon på støypåvirkningen mot omgivelsene. Beregninger er gjort etter nordisk beregningsmetode for veitrafikk [5] ved hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA, versjon 2023.

Det er tatt utgangspunkt i beregningsmodeller som er utviklet av Norconsult i forbindelse med reguleringsplan. Modellene er sammenstilt og oppdatert med nyere data fra SOSI-grunnlag, bl.a. for bygninger. Beregningsmodellen er satt opp med parametere som gitt i tabell 4.

Tabell 4 Parametere for beregning av støy.

Parameter	Verdi
Markabsorpsjon	1 (myk mark)
Antall refleksjoner	2. orden
Absorpsjonsfaktor bygninger	$\alpha = 0,21$

Asfalterte områder, vann og øvrige akustisk harde flater er lagt inn som arealer med hard mark. Det er tatt hensyn til veiens helningsgradient i støyberegningene.

4.1 Usikkerhet

I henhold til nordisk beregningsmetode er beregningene i CadnaA gjennomført for en vær-situasjon hvor det er en svak medvindkomponent på 3 m/s fra kilde til mottaker eller tilsvarende lydforplantningsforhold med svak positiv temperaturgradient (svakt økende lufttemperatur med høyden over mark). Beregningene tar derfor ikke høyde for avvik i meteorologiske forhold som kan påvirke støyutbredelsen, f.eks. annen vindretning, høyere vindstyrke, snø på bakken o.l. Beregningene anses som konservative.

Beregningsteknisk kan det regnes med en usikkerhet på 1–3 dB.

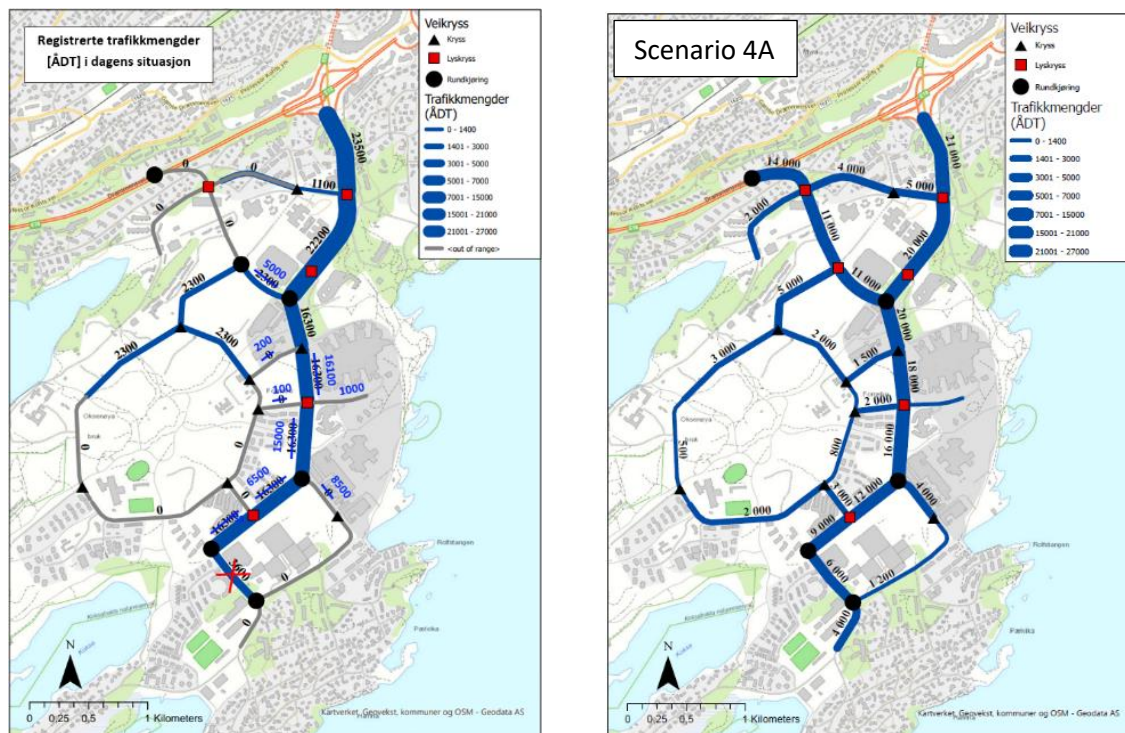
4.2 Veitrafikk

Trafikkdata er hentet fra trafikkanalyse utført av FOB datert 13.10.2023. Benyttet veitrafikkdata for dagens situasjon, dvs. situasjonen i 2019 og scenario 4A, er vist i Tabell 5 og Figur 3. Scenario 4A er nærmere beskrevet i Trafikkanalyse Snarøyveien [6]. Det er forutsatt 9 % tungtrafikkandel for Snarøyveien og 5 % tungtrafikkandel for andre veier. Skiltet hastighet er 60 km/t for Snarøyveien i dagens situasjon. I scenario 4A vil skiltet hastighet være 40 km/t. For rundkjøringer og andre veier benyttes 40 km/t i begge situasjoner.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 11 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Tabell 5 ÅDT benyttet for beregninger

Vei	Dagens situasjon , ÅDT	Scenario 4A, ÅDT
Snarøyveien	15000\16100\16300	16000\18000\20000
Bernt Balchens vei	100	2000
Snarøyveien Øst	1000	1000
Odd Nansens vei	200	1500



Figur 3 Trafikktall for dagen situasjon og framtidig situasjon (Scenario 4A)

For beregning av dag-, kveld- og nattnivå L_{den} er det brukt normal tidsfordeling for byveier som angitt i tidligere veilederen til T-1442 (M-128) [7].

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge kjøretøy. Imidlertid forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel gir en fordobling/halvering av trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 12 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

5. RESULTATER

5.1 Veitrafikk

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader med utgangspunkt i trafikk tall gitt i Tabell 5 og Figur 3. Tegning X001 viser støysituasjon for dagens situasjon og X002 viser støysituasjon for framtidig situasjon, dvs. med trafikkmengder som i scenario 4A.

Beregninger viser at noen av boligene i Bernt Balchens vei 2-50 er støyutsatte og ligger i gul og rød støysone i dagens situasjon. I scenario 4A blir støybelastningen noe redusert som følge av redusert hastighet på Snarøyveien. Støy på felles uteareal mellom bygningene i Bernt Balchens vei er tilfredsstillende iht. T-1442/2021. Bernt Balchens vei 2 og 8 har fasader mot Snarøyveien som ligger i rød støysone i dagens situasjon, mens de i scenario 4A ligger i øvre del av gul sone. Siden disse bygningene er oppført i 2012 forventes det at støykravene innendørs er ivaretatt. Balkonger til boliger i Bernt Balchens vei er skjermet med glassrekkeverk, og det forventes at støy på balkongene er tilfredsstillende iht. T-1442/2021.

Noen av boligene i Solgangsbrisen er støyutsatte og ligger i gul støysone både i dagens situasjon og i scenario 4A selv om støynivå forventes å bli noe redusert. Støy på felles uteareal for disse boligene ligger lavere enn L_{den} 55 dB og er derfor tilfredsstillende iht. T-1442/2021. Bygningene i Solgangsbrisen er oppført i 2014 og det forventes dermed at støykravene innendørs er ivaretatt.

Noen av boligene i Regattaveien er støyutsatte fra delstrekning C som er utenfor planområdet. Det forventes at Snarøyveien sør blir hovedstøykilde for disse boligene, noe som ikke er vurdert i denne rapporten.

5.2 Anleggsstøy

I dette kapittelet gis det en vurdering av hvilke støyende aktiviteter som vil foregå i anleggsfasen og hva man trenger å vite om dem for å kunne gjøre støyvurderinger. Det er ikke kjent i detalj hvordan anleggsfasen vil foregå i dette prosjektet, så vurderingene vil være gjenstand for endringer senere.

For alle riggområdene må det listes opp alle typer støyende aktiviteter som planlegges inne på området og omtrent når på døgnet og hvor lenge disse skal foregå. Det må listes opp hva som skal lagres der, f.eks. masser, maskiner, materiell osv. Avbøtende støytiltak kan f.eks. være støyskjermende gjerde rundt området eller innkapsling av støyende aktivitet.

Aktiviteter som graving, sprenging, boring (inkl. prøvetaking), spunting, peling, pigging og ev. knuseverk må tas spesielt hensyn til.

På generelt grunnlag foreslås det at entreprenør framskaffer dokumentasjon på lydeffekt for hver enkelt av aktivitetene de har tenkt til å utføre slik at dette kan brukes som grunnlag i støyberegninger. Lydeffekt for en aktivitet er summen av selve lydeffekten fra maskin (motor og maskinen i bevegelse), samt lydeffekten fra det maskinen jobber med (stein, grus, sand, jord osv.).

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 13 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Alternativt kan lydtryknivå i ulike punkter i en gitt avstand rundt maskinen benyttes. Utstyr til utendørs bruk skal oppfylle kravene i direktiv 2000/14/EF, og endringene som følger av direktiv 2005/88/EF. Øvrige mulige standarder som grunnlaget fra entreprenør kan tilfredsstillende er NS 3746 [8], NS 3744 [9], ISO 9614-2 [10] eller NT ACOU 070 [11]. Lydeffektnivå kan også basere seg på målinger utført etter retningslinje M-290 [12].

På samme måte som for riggområdet foreslås det at støyende aktiviteter settes opp, gjerne i et kart, med type aktivitet (lydeffektnivå), hvor det vil foregå, når på døgnet det vil foregå, hvor lenge i snitt pr. døgn og hvor mange døgn aktiviteten skal foregå.

For støybelastningen som vil skje pga. massetransport, foreslås det å sette opp hvor lastebilene kjører og hvor mange lass maksimum og gjennomsnitt det vil kjøres pr. døgn.

Forslag og eksempel på avbøtende tiltak i anleggsperioden

Med grunnlag i støyberegninger for anleggsstøy bør det planlegges hvordan man kan unngå støy fra anlegget som overskrider grensene i T-1442/2021. Det er flere mulige tiltak som kan gjøres for å unngå overskridelser:

- Begrensninger i driftstid på støyende aktiviteter. Støyende arbeid kan ikke utføres på natt (kl. 23:00-07:00) hvis det ikke er tvingende nødvendig. Støyende aktiviteter på kveldstid (kl. 19:00-23:00) bør også unngås.
- Overvåkning av lydnivå og vibrasjoner fra bygg- og anleggsvirksomheten og varsling og ev. aksjon dersom bestemte terskelverdier overskrides. Terskelverdier trenger ikke nødvendigvis stemme med grenseverdier, det bør helst være varsling før grenseverdier overskrides.
- Sette krav til støysvakt utstyr.
- Sette opp midlertidig støyskjerming i anleggsfasen.
- Opplæring av personell til bruk av maskinelt utstyr på en måte som genererer minst mulig støy til omgivelser.

Avbøtende støytiltak bør beskrives på forhånd og innarbeides i konkurransegrunnlag til entreprenør. Samtidig er det en utfordring at entreprenør trolig ikke vil gjennomføre anlegget akkurat slik som faseplanene angir. Støyberegninger fra byggeplanleggingen vil derfor sannsynligvis ikke være korrekte og må oppdateres for anleggsfasen. Det samme gjelder for tiltakene.

Selv om byggherre og entreprenører gjør de tiltak som er mulige, innenfor fornuftige kostnadsrammer og følger fremdrift i anleggsgjennomføringen, er det ikke sikkert at anbefalte grenseverdier i T-1442 kan ivaretas til enhver tid for alle berørte. Beboere må bli forberedt på støyen som kommer og få vite hvor lenge de verste periodene kommer til å vare. Det må også informeres om hva som er gjort for å begrense støyen. Erfaring viser at beboere lettere godtar et støyende anlegg og føler seg mindre plaget om de er godt informert på forhånd. I tillegg skal alltid kortvarig og spesielt støyende arbeid varsles spesielt. SMS-varsling av sprengning er også anbefalt. Som en siste løsning kan byggherre også tilby overnatting på hotell for de som har behov for det i spesielt støyende perioder.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 14 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

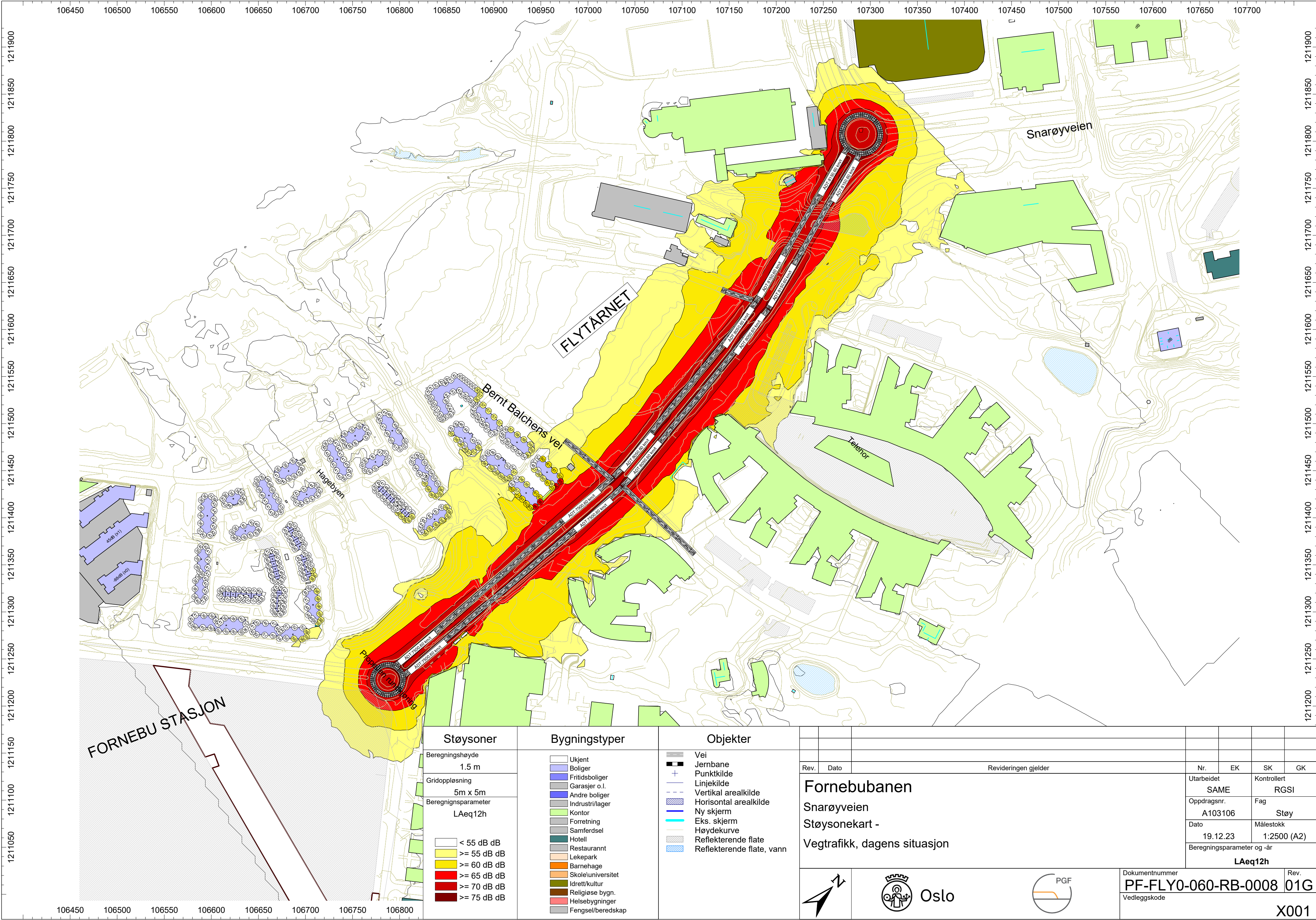
6. REFERANSER

- [1] Klima- og miljødepartementet, «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging - T-1442/2021,» Klima- og miljødepartementet, Oslo, 2021.
- [2] Miljødirektoratet, «M-2061 Veileder om behandling av arealplanlegging,» Miljødirektoratet, Oslo, 2021.
- [3] Direktoratet for byggkvalitet, «Forskrift om tekniske krav til byggverk FOR-2017-06-19-840,» Lovdata, Oslo, 2017.
- [4] Standard Norge, «NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger, lyklasser for ulike bygningstyper,» Standard Norge, Oslo, 2012.
- [5] The Nordic Council of Ministers, «Road Traffic Noise-Nordic Precision Method,» The Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 1996.
- [6] PGF, «Trafikkanalyse Snarøyveien,» PGF, 2024.
- [7] Miljødirektoratet, «M-128/2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy (T-1442/2016),» Miljødirektoratet, Oslo, 2014.
- [8] Standard Norge, «NS 3746 Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Forenklet metode som bruker en omhyllende måleflate over en reflekterende flate,» Standard Norge, 2010.
- [9] Standard Norge, «NS3744 Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Tekniske metoder i et tilnærmet fritt-felt over en reflekterende flate,» Standard Norge, 2010.
- [10] Standard Norge, «Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder ved bruk av lydintensitet - Del 2: Sveipemetode (ISO 9614-2:1996),» Standard Norge, 1996.
- [11] Nordtest, «NT ACOU 070 NOISE SOURCES - SOUND POWER LEVEL: ENGINEERING METHOD - REFERENCE SOUND SOURCE, IN SITU,» Nordtest, 1988.
- [12] Miljødirektoratet, «M-290 Måling av støy fra industri, immisjonsmetode,» Miljødirektoratet, 2015.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0008
Støy - Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 15 av 17
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

VEDLEGG

- X001, Snarøyveien Støysonekart - Vegtrafikk, dagens situasjon
- X002, Snarøyveien Støysonekart - Vegtrafikk, framtidig situasjon



Støysoner	Bygningstyper
Beregningshøyde 1.5 m	Ukjent
Gridoppløsning 5m x 5m	Boliger
Beregningsparameter LAeq12h	Fritidsboliger
< 55 dB dB >= 55 dB dB >= 60 dB dB >= 65 dB dB >= 70 dB dB >= 75 dB dB	Garasjer o.l.
	Andre boliger
	Industri/lager
	Kontor
	Forretning
	Samferdsel
	Hotell
	Restaurant
	Lekeparks
	Barnehage
	Skole/universitet
	Idrett/kultur
	Religiøse bygn.
	Helsebygninger
	Fengsel/beredskap

Objekter
Vei
Jernbane
Punktkilde
Linjekilde
Vertikal arealkilde
Horizontal arealkilde
Ny skjerm
Eks. skjerm
Høydekurve
Reflekterende flate
Reflekterende flate, vann

Rev. Dato

Revideringen gjelder

Fornebubanen

Snarøyveien

Støysonekart -

Vegtrafikk, dagens situasjon

Dokumentnummer

Rev.

PF-FLY0-060-RB-0008

01G

Vedleggskode

X001

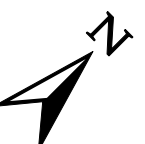
Nr.	EK	SK	GK
Utarbeidet	SAME	Kontrollert	RGSI
Oppdragsnr.	A103106	Fag	Støy
Dato	19.12.23	Målestokk	1:2500 (A2)
Beregningsparameter og -år			
LAeq12h			



Støysoner
Beregningshøyde 1.5 m
Gridoppløsning 5m x 5m
Beregningsparameter LAeq12h
< 55 dB dB
>= 55 dB dB
>= 60 dB dB
>= 65 dB dB
>= 70 dB dB
>= 75 dB dB

Bygningstyper
Ukjent
Boliger
Fritidsboliger
Garasjer o.l.
Andre boliger
Industri/lager
Kontor
Forretning
Samferdsel
Hotell
Restaurant
Lekeparks
Barnehage
Skole/universitet
Idrett/kultur
Religiøse bygn.
Helsebygninger
Fengsel/beredskap

Objekter
Vei
Jernbane
Punktkilde
Linjekilde
Vertikal arealkilde
Horizontal arealkilde
Ny skjerm
Eks. skjerm
Høydekurve
Reflekterende flate
Reflekterende flate, vann

Rev.	Dato	Revideringen gjelder				Nr.	EK	SK	GK
Fornebubanen Snarøyveien Støysonekart - Vegtrafikk, framtidig situasjon						Utarbeidet		Kontrollert	
						SAME		RGSi	
						Oppdragsnr. A103106		Fag Støy	
						Dato 19.12.23		Målestokk 1:2500 (A2)	
						Beregningsparameter og -år LAeq12h			
  Oslo 						Dokumentnummer PF-FLY0-060-RB-0008		Rev. 01G	
						Vedleggskode		X002	